

모두를 위한 배리어프리 AI 키오스크

유니버설 키오스크

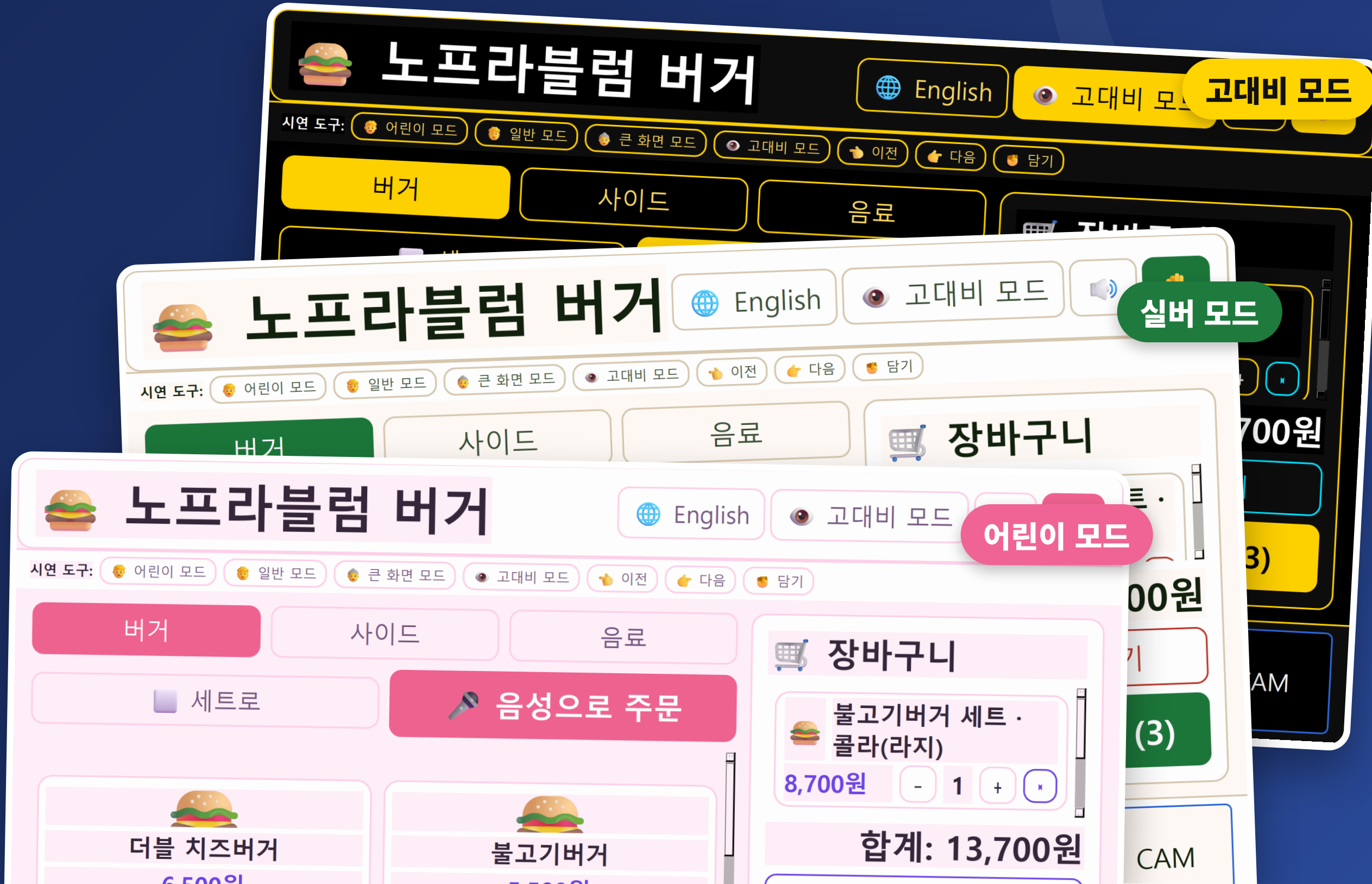
NO PROBLEM KIOSK

카메라 한 대와 AI 소프트웨어만으로
키오스크가 손님을 알아보고 스스로 변신합니다.

기존 하드웨어 그대로

AI 분석은 오프라인

얼굴 사진 저장 안 함



키오스크 앞에서 멈칫하는 사람들 PROBLEM



어르신

"글씨가 작고
단계가 너무 많아요"

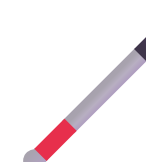
→ 실버 모드 · 음성 안내



어린이

"메뉴가 많고
말이 어려워요"

→ 어린이 모드



시각장애 · 저시력

"화면이
잘 보이지 않아요"

→ 음성 주문 · 고대비



외국인

"한국어만
나와요"

→ 한 · 영 · 중 자동 전환



터치가 어려운 분

"화면을 정확히
누르기 힘들어요"

→ 비접촉 손동작



사람이 키오스크에 맞추는 대신, **키오스크가 사람에게 맞춥니다.**

손님이 설정을 고를 필요 없이 — 보고, 듣고, 알아서 바뀌는 화면

5가지 핵심 기능 KEY FEATURES

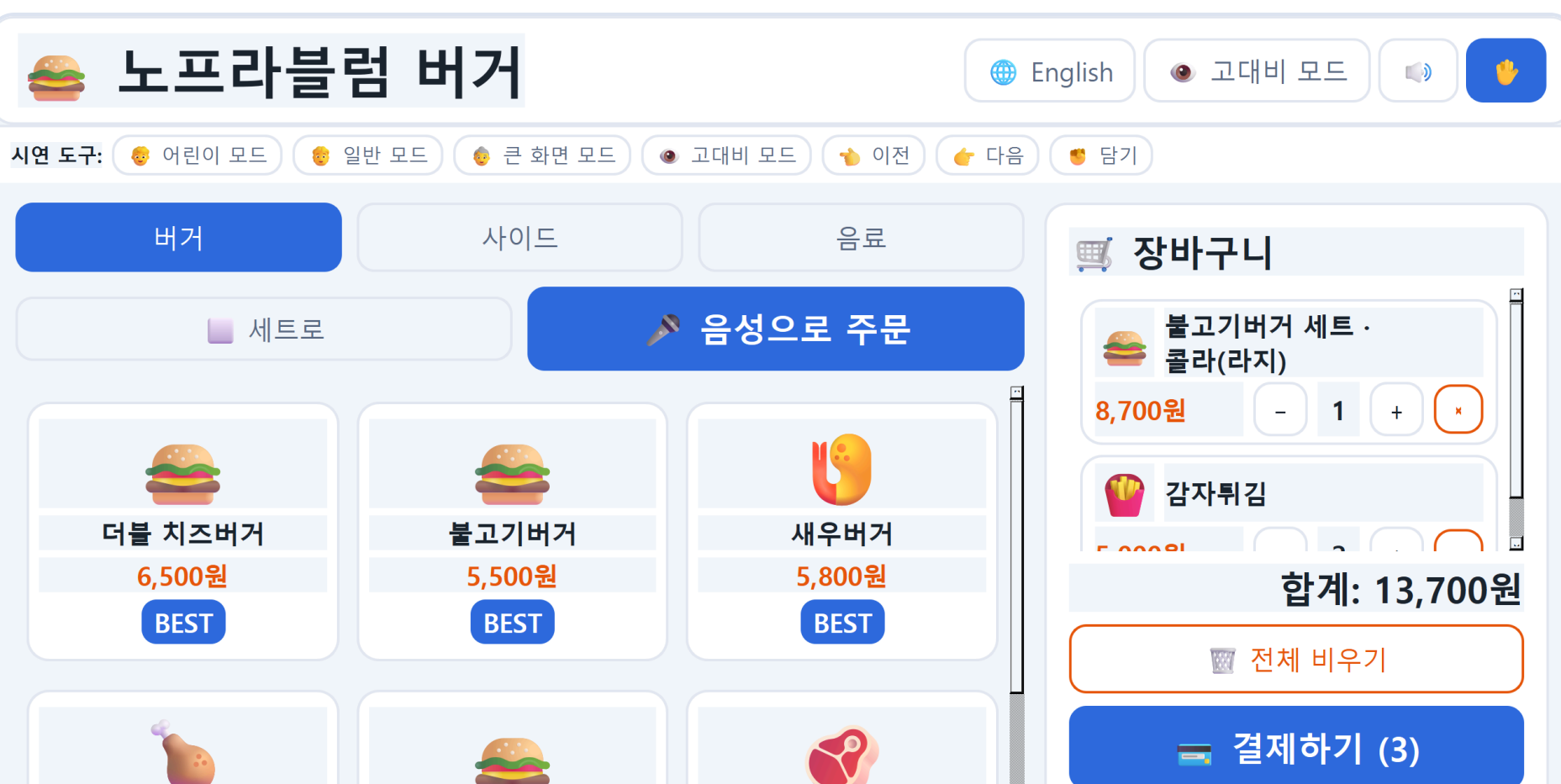
1 나이 인식 자동 화면 전환

어린이 · 어르신을 위해

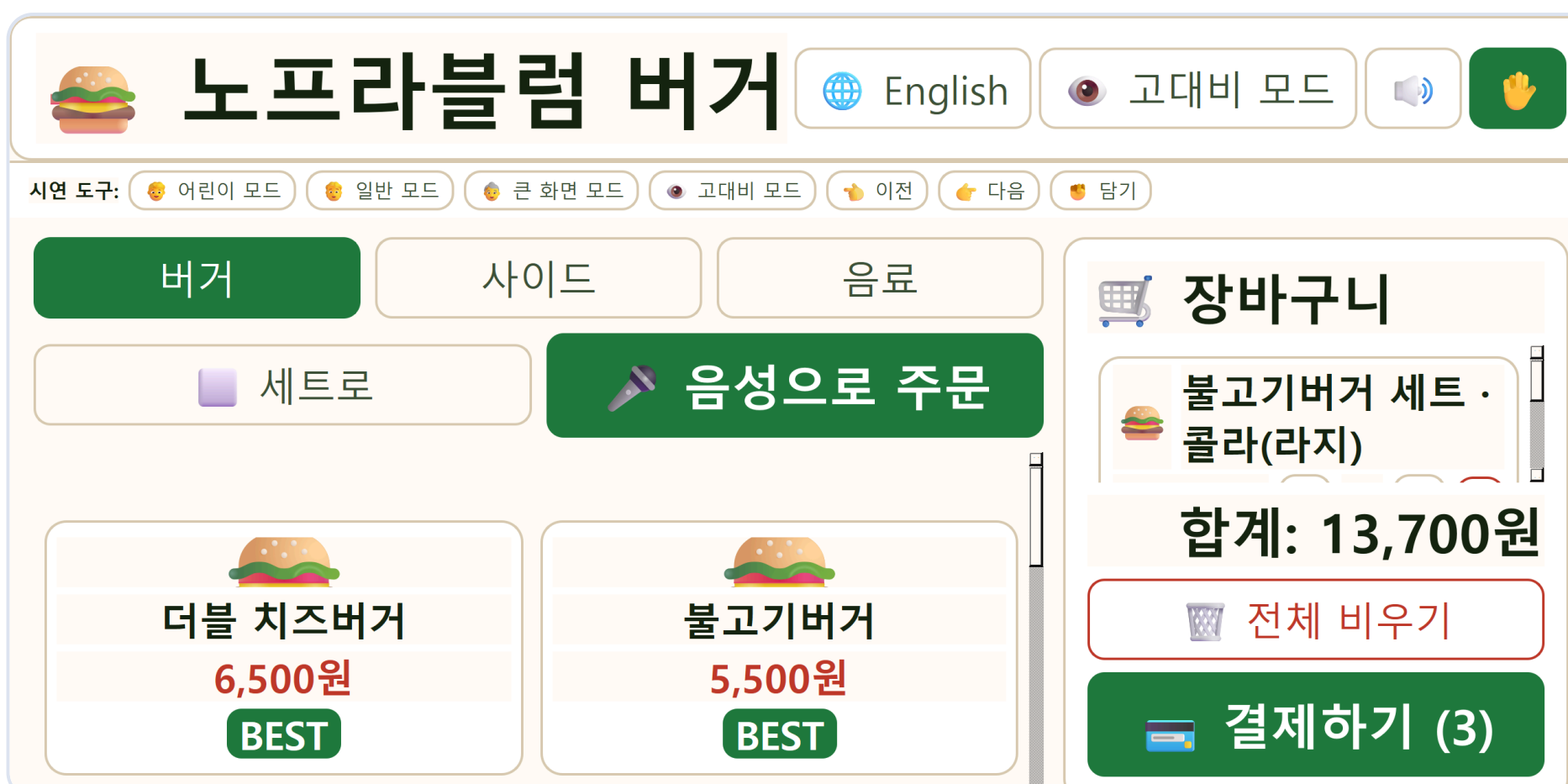
카메라 앞에 서면 학습된 AI(CNN)가 얼굴로 어린이 · 성인 · 노인을 구분하고, 화면이 스스로 바뀝니다. 어르신에게는 글자 1.5배 실버 모드와 인기 메뉴 우선 배치, 어린이에게는 큰 버튼의 어린이 모드를 보여 줍니다.



어린이 모드



일반 모드



실버 모드

글자 1.5배 · 2열 큰 카드

2 비접촉 손동작

터치가 어려운 분 · 위생

손 관절 21개 점을 실시간으로 추적해, 화면을 만지지 않고도 주문할 수 있습니다.



손바닥 들기

커서가 손을 따라옴



집기(핀치)

가리킨 메뉴 담기



2초 멈추기

진행 링이 차면 선택



좌우로 휘두르기

카테고리 넘기기

3 음성 안내 · 음성 주문

시각장애인 · 저시력자

손님이 오면 키오스크가 먼저 말을 겁니다. 말로 주문하면 담은 메뉴와 합계를 소리로 다시 읽어 줍니다.



키오스크

눈이 불편하신가요?



키오스크 · 고대비 화면 + 마이크 자동 켜짐

주문을 말씀해 주세요.



손님

네



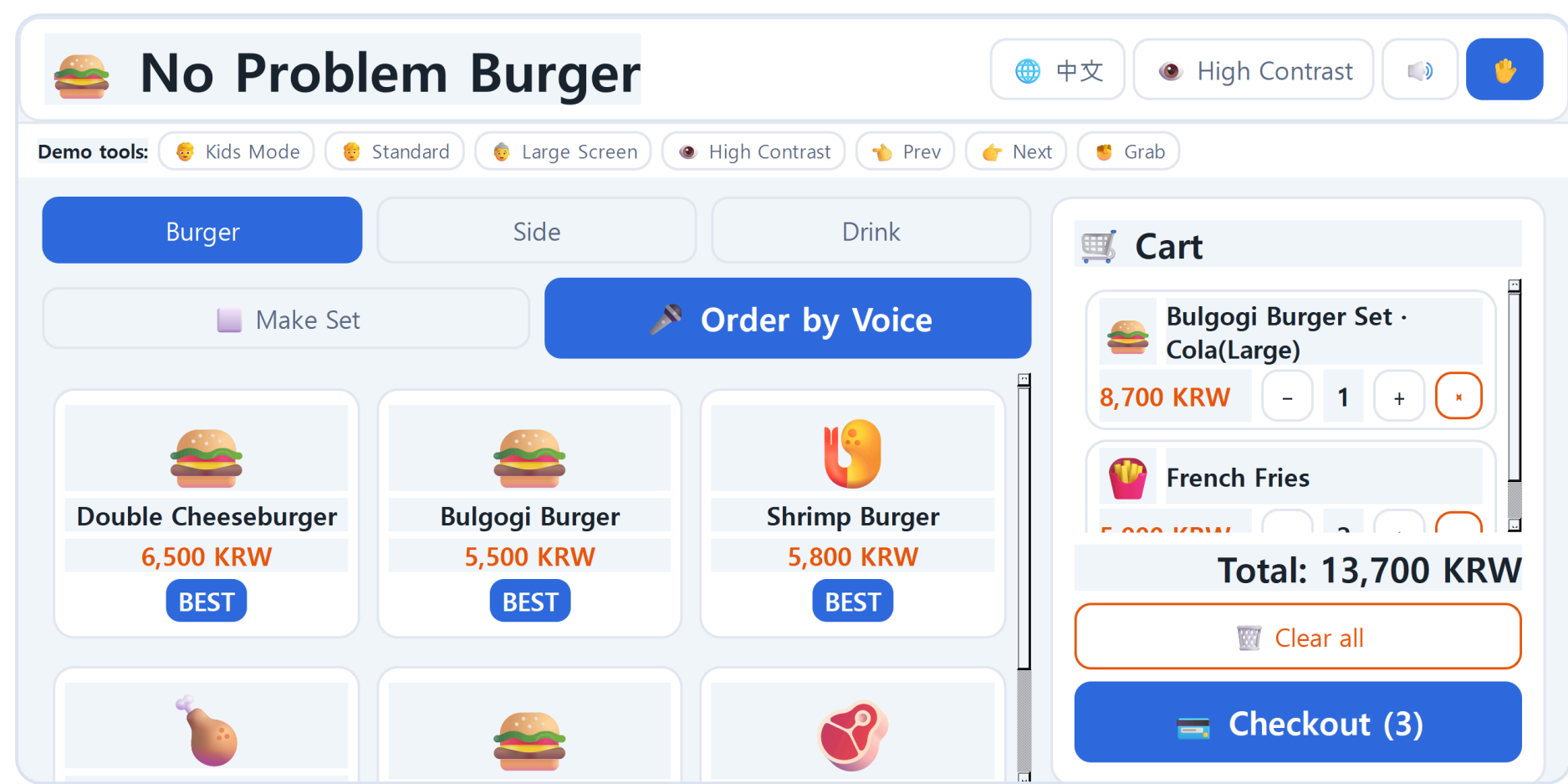
손님

불고기버거 세트 하나 주시고 결제할게요

4 다국어 (한 · 영 · 중)

외국인 손님

영어나 중국어로 말하지만 하면 화면 전체가 그 언어로 바뀝니다. 언어마다 다른 수량 어순까지 처리합니다.



English



中文

5 고대비 화면

저시력자

검정 배경 + 노랑 · 흰 글씨, 글자 1.35배. 버튼 하나 또는 음성 안내에 "네"라고 답하면 바로 켜집니다.



어떻게 동작하나요?

카메라 · 마이크로 손님을 이해하고 → AI가 분석해 → **화면 · 소리로 응답**합니다. 영상 · 주문 분석은 **내 컴퓨터 안(오프라인)**에서.

시스템 구조 ARCHITECTURE

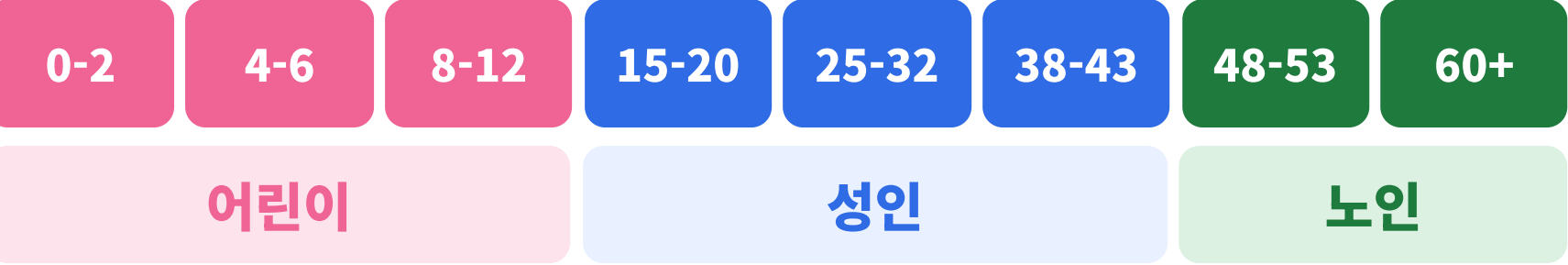
AI 분석 (별도 스프레드 · UI가 멈추지 않음)



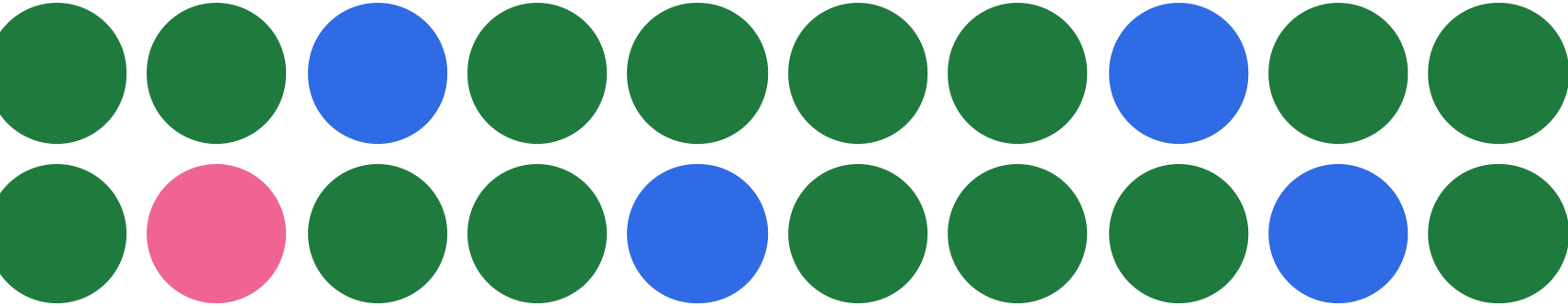
① 나이 판정은 신중하게

한 장면만 보고 바꾸면 화면이 깜빡입니다

AI가 보는 8개 나이 구간 → 3그룹



최근 20번의 판정 중 13표 이상일 때만 전환



노인 15표 / 20표 → 실버 모드로 전환!
바뀐 뒤 4초간은 다시 바꾸지 않아 화면이 안정적입니다.

② 손동작 오인식 줄이기

흔들리는 손에서 확실한 동작만 골라냅니다

손가락이 퍼졌는지 = 거리 + 관절 각도

$$\cos \theta = (A \cdot B) / (\|A\| \|B\|)$$

관절 두 뼈의 벡터로 각도를 구해, 손이 기울어도 정확하게

4단계 안정화

- 1

이중 기준값(히스테리시스)

애매한 경계에서는 직전 상태 유지 → 깜빡임 제거
- 2

최근 6프레임 중 4표 다수결

순간적인 오인식은 무시
- 3

One-Euro 필터로 커서 보정

천천히 움직일 땐 떨림 제거, 빠를 땐 즉시 반응
- 4

손 크기로 기준 맞추기

카메라와 멀든 가깝든 같은 기준으로 판정

③ 말 한 문장 → 장바구니

인터넷 없이 동작하는 자체 주문 분석기

손님이 이렇게 말하면

"불고기버거 세트 하나 주시고 콜라는 라지로 바꿔주세요"

메뉴	불고기버거 × 1
구성	세트 (+2,700원)
음료 변경	콜라 · 라지 (+500원)
합계	8,700원

3개 언어 · 어순 차이까지

EN	"Two cheeseburgers and a large coke" → 치즈버거 2 + 콜라 (L)
中	"我要一个鲜虾汉堡套餐" → 새우버거 세트 1
KO	"결제할게요" → 결제 화면으로 이동

교과 융합 (STEAM) WHAT WE LEARNED & USED

MATH

수학

- 유클리드 거리 $d = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$
— 집기(핀치) 판정
- 코사인 공식으로 관절 각도 계산
- 다수결 투표(최빈값)

SCIENCE

과학

- One-Euro 저역통과 필터 — 손떨림 신호 잡음 제거
- 히스테리시스(이중 임계값) 원리
- 히스토그램 평활화 원리 구현

TECH · AI

인공지능 · 코딩

- 연령 분류 CNN (OpenCV DNN)
- MediaPipe 얼굴 · 손 관절 인식
- QThread 멀티스레딩 · 객체지향 설계

LANGUAGE

언어 (영어 · 중국어)

- 한 · 영 · 중 화면 번역 사전
- 언어별 수량 어순 처리 ("버거 두 개" vs "two burgers")
- 언어별 음성 인식 · 안내

✔ 믿을 수 있는 동작

98 개 자동 테스트 모두 통과

핵심 계산 테스트	9 / 9
모듈 · 화면 통합 테스트	45 / 45
사용자 시나리오 테스트	44 / 44

카메라 · 마이크가 없어도 데모 모드로 켜져 앱이 멈추지 않습니다.

🔒 개인정보는 지키고

- ✓ 얼굴 사진 · 영상을 저장하지 않습니다
- ✓ 카메라는 나이대와 손동작만 판단 — 누구인지 알아내지 않음
- ✓ 카메라 영상은 외부로 전송하지 않음 — 연령 · 손동작 AI는 내 컴퓨터에서만 동작
- ✓ DB에는 익명 주문 통계만 저장

🔧 정직하게 덜어 내기

더 많은 기능보다 확실히 동작하는 기능을 택했습니다.

- ✗ 얼굴로 단골 알아보기 — 실험해 보니 다른 사람도 거의 같게 인식되어 오인식 · 개인정보 위험 → 삭제
- ✗ 온라인 AI(GPT) 주문 분석 — 인터넷이 끊기면 멈출 수 있어 → 오프라인 분석기로 대체
- ✗ 엄지척 결제 — 실수 결제 위험 → 삭제

웹캠 하나만 달면, 어느 키오스크든 유니버설하게.

카페 · 병원 접수 · 관공서 민원기로 확장
점주에게는 요일 · 시간대별 판매 통계 제공